El País
ECONOMÍA · EL PAÍS
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:45 H

De las tecnológicas del LZB a las operadoras de trenes: cuáles son las empresas presentes en el accidente de Urda

Thales e Hitachi Rail están junto a Adif, Renfe e Iryo en el centro de la conversación tras el siniestro

ANDREA GARCÍA BAROJA · **ECONOMÍA**



cia-por-un-alcance-entre-dos-trenes.html" data-link-track-dtm="">69 personas, apuntan a un error humano de operadores de Adif tras una caída de los sistemas de señalización de las vías. A la espera de que las investigaciones determinen la cadena de responsabilidades, el siniestro salpica a la empresa encargada del mantenimiento del LZB, Hitachi Rail GTS.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla cuenta con el sistema de protección LZB, que falló momentáneamente la mañana del accidente por un fallo informático de los servidores de la central de Urda. "Aún no sabemos qué generó la incidencia en el sistema", dijo este viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente. "Estos sistemas utilizan soportes físicos para su comunicación, y esos soportes físicos fallan".

La línea está actualmente renovándose para poder migrar a otro sistema, el ERTMS. Ambas tecnologías son sistemas avanzados de protección; el cambio a ERTMS ha sido impulsado por la Unión Europea por razones de interoperabilidad, para unificar todos los sistemas de señalización y facilitar la circulación entre países.

Estas son las principales empresas involucradas en el transporte ferroviario y las tecnologías de seguridad que están ahora en el centro del debate, incluyendo las que han sido encargadas de implantar y mantener el sistema LZB estos últimos años.

Thales es una multinacional francesa que cotiza en la Bolsa de París. Diseña y fabrica sistemas y equipos eléctricos para defensa y ciberseguridad. Ha sido durante años uno de los grandes fabricantes mundiales de sistemas de señalización y control del tráfico ferroviario. Llevaba vinculada al mantenimiento del sistema LZB desde prácticamente la inauguración de la línea entre Madrid y Sevilla para la Expo de esta última en 1992.

La tecnología LZB, de origen alemán, es un sistema de protección automatizada de trenes. A través de un cable desplegado a lo largo de las vías de tren, el sistema obtiene información continua sobre el tipo de vagón que circula por arriba —sabe su longitud, su velocidad máxima y su capacidad de frenado—. También recibe datos sobre la posición de otros trenes. Así, puede calcular cuánto pueden avanzar de manera segura. Por ejemplo, si hay un vagón estacionado más adelante, indica al maquinista cuándo debe empezar a reducir la velocidad para no alcanzarlo. Si el conductor no reduce la velocidad, también puede activar los frenos automáticos.

Adif renovó a Thales el contrato de mantenimiento de la señalización de la vía —que incluía expresamente el LZB— en 2011 por poco más de 28 millones de euros. La empresa francesa mantuvo esa responsabilidad durante años, hasta 2024.

Thales también ganó el contrato para transitar de este sistema al ERTMS. Adif AV se lo adjudicó en 2021 por más de 93,8 millones de euros, IVA incluido. Encargaba a Thales implementar la nueva tecnología europea en sustitución del LZB.

La línea Madrid-Sevilla es la única línea de alta velocidad española que todavía usa el LZB. La principal diferencia entre ambos es que el ERTMS-2 utiliza balizas y comunicaciones por radio en lugar de cables. En un principio, estos trabajos tenían un plazo de ejecución de 52 meses. El sistema está instalado y se activará en 2027.

Thales segregó su negocio ferroviario en GTS Transportation Spain. El 31 de mayo de 2024, la japonesa Hitachi Rail, filial de uno de los conglomerados empresariales más importantes de Japón, compró GTS Transportation. La operación se valoró en 1.660 millones de euros y la empresa pasó a llamarse Hitachi Rail GTS Spain.

Desde Thales explican que las actividades ferroviarias de la empresa fueron completamente transferidas a Hitachi Rail desde ese momento, y que ahora es Hitachi Rail GTS Spain la empresa que gestiona las mismas en España, incluido el mantenimiento del sistema LZB y la implementación del ERTMS.

De hecho, ese mismo año, en 2024, Adif adjudicó un nuevo contrato a la UTE de GTS Transportation Spain —aún era propiedad de Thales— y SISTEM, por 87,31 millones con IVA, para la señalización del corredor sur, que incluye los sistemas LZB. "Aún no sabemos qué generó el problema de comunicación entre los equipos informáticos de la central de Urda; hay que esperar a que Hitachi Rail obtenga el permiso correspondiente para extraer sus registros y analizarlos", indicó Puente este viernes.

"Aún no sabemos qué generó el problema de comunicación entre los equipos informáticos de la central de Urda; hay que esperar a que la empresa Hitachi Rail obtenga el permiso correspondiente para extraer sus registros y analizarlos", ha confirmado Puente. El ministro ha informado esta mañana de que el sistema LZB ha fallado este año 170 veces, una cifra que ha situado "dentro de la normalidad europea".

El acuerdo de SISTEM e Hitachi Rail GTS Spain con Adif tiene una duración de cuatro años, prorrogable por uno más, por lo que continúa vigente. Desde la empresa prefieren no hacer declaraciones.

Por otro lado, Hitachi Rail es uno de los fabricantes del tren Iryo implicado en el accidente, un modelo ETR 1000, que la japonesa construyó junto a la canadiense Bombardier, antes de que esta vendiera su negocio ferroviario a la francesa Alstom en 2021. Lleva circulando poco más de una década por Italia, y llegó a España con la liberalización del mercado y la entrada de Iryo. Es un modelo con tracción distribuida; es decir, que sus motores están repartidos en los bajos de varios coches, y no solo concentrados en la cabeza tractora.

La empresa alemana es uno de los grandes fabricantes mundiales de trenes y sistemas de señalización ferroviaria a través de su división Siemens Mobility. Fabricó el AVE de Renfe siniestrado, de la serie 103, conocida comercialmente como Velaro E. Empezó a circular en 2007 y se produjeron 26 unidades. Al igual que el ETR 1000 de Iryo, tiene tracción distribuida.

Siemens también participó en el consorcio encargado de distribuir el LZB a lo largo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en sus inicios.

Iryo es una empresa de alta velocidad controlada mayoritariamente —con el 51%— por el grupo italiano público Ferrovie dello Stato. También participan en ella Air Nostrum y Globalvia, ambas españolas. Es uno de los principales competidores de Renfe en el mercado español de alta velocidad desde que se liberalizara el servicio y empezara a circular un año después, en 2022.

En el convoy viajaban 147 personas; han fallecido por lo menos 40. Las anomalías en los sistemas de señalización habían detenido el tren. La maquinista intentó arrancar dos veces el tren, sin éxito, por lo que avisó al centro de control de Adif de que seguía parado.

La investigación de la compañía va a tener que aclarar por qué la conductora no pudo retomar la circulación, y si este hecho está conectado de alguna manera con los fallos del sistema LZB. El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, advirtió hace unas semanas de los problemas que generaban estas caídas del sistema: "Cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio".

Renfe, a través del AVE, ha sido el único operador de la red de alta velocidad hasta la liberalización de las vías que se hizo efectiva en 2021. Desde entonces ha competido en varias rutas con Ouigo e Iryo, pero sigue siendo la empresa líder del mercado español de la alta velocidad; conserva entre el 50% y el 67% de los viajeros en estas rutas, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es una empresa pública que depende del Ministerio de Transportes.

El convoy de AVE siniestrado había salido a las 8.00 de la estación de Atocha en Madrid. Su llegada a Sevilla estaba prevista para las 10.39. Llevaba a bordo 378 pasajeros, de los que 24, al menos, han fallecido.

Por ahora se desconoce a qué velocidad exacta iba el AVE en el momento del impacto, pero el primer informe técnico de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) estima que circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es la empresa pública que se encarga de gestionar la red ferroviaria de España. Esto incluye tanto el mantenimiento de las vías como las instalaciones de seguridad y los sistemas de control de la circulación. Lo hace junto a Adif Alta Velocidad, otra entidad pública del mismo grupo. La compañía depende del Ministerio de Transportes.

Adif administra la instalación ferroviaria y su mantenimiento: vías, estaciones, sistemas de seguridad, de señalización. Para llevar a cabo todas esas labores, contrata a otras empresas más especializadas. Para la limpieza de terminales, por ejemplo, a Clece o Serveo. Para la tecnología, a otras como Thales o Hitachi Rail.

A su vez, la compañía deja a las operadoras como Renfe o Iryo utilizar su red de vías a cambio de unas tarifas que se conocen como cánones ferroviarios.

- Economía
- Iryo
- Adif
- Thales
- Renfe
- Hitachi
- Señalización ferroviaria
- Trenes
- Accidentes
- Tren alta velocidad
- Accidentes ferrocarril

- Seguridad ferroviaria

Fuente: https://elpais.com/economia/2026-10-31/de-las-tecnologicas-del-lzb-a-las-operadoras-de-trenes-cuales-son-las-empresas-presentes-en-el-accidente-de-urda.html
Recorte generado el 31/10/2026, 6:24:18 · sin publicidad ni recomendaciones.